AlphaQuant V2

מפרט ארכיטקטורה הנדסית, אלגוריתמים כמותיים ומפת דרכים מוסדית

מסמך אפיון סגור:	גרסה 2.5.0 (ייצור)	**תאריך עדכון:**	20 במאי 2026
ארכיטקטורה:	Python-C Hybrid (FFI Core)	**סיווג:**	סודי ומסחרי (Proprietary Strategy)

1. מבוא, פילוסופיית השקעה וחזון המערכת

מנוע **AlphaQuant V2** מייצג קפיצת מדרגה טכנולוגית בעיבוד, סינון ודירוג של נכסים פיננסיים במרחב המניות בעלות שווי שוק גבוה בארה"ב (*Large-Cap & Tech Equities*). הגרסה המקורית של המערכת, על אף מהירותה החישובית, התבססה על גישת נרמול לינארית קשיחה (*Min-Max Matrix Normalization*). גישה זו התגלתה כפגיעה באופן אקוטי לשני כשלים מרכזיים בשווקים הפיננסיים: השפעת עיוות של ערכי קיצון חריגים (*Outliers Distortion*) ומלכודות ערך (*Value Traps*). חברות במצוקה פונדמנטלית קשה הציגו לעיתים מדדים קיצוניים (כמו מכפיל רווח אפסי או תשואת דיבידנד מנופחת עקב קריסת מחיר המניה), וזכו לציון מקסימלי שדחק מניות איכותיות מחוץ לתיק.

חזון גרסה V2 מבוסס על הפיכת הפלטפורמה למערכת דירוג סטטיסטית חסינה (*Robust Factor Engine*) ברמה מוסדית. המטרה היא לאתר חברות הנמצאות ב"אזור הזהב" הפיננסי — נקודות שיווי משקל שבהן הסיכון והתשואה מותאמים בצורה אופטימלית, תוך הפעלת קנסות אקספוננציאליים קשיחים על מניות המציגות התנהגות מתוחה מדי, תמחור אבסורדי או אנומליות חשבונאיות. על ידי שילוב של מנוע חישוב מהיר הכתוב בשפת C המערכת מספקת פתרון אקטיבי המסוגל לנתח מאות נכסים, Python ומנגנון ניתוב וניתוח נתונים דינמי בשפת בתוך מילי-שניות בודדות, ומייצרת יתרון תחרותי מובהק (*Alpha Generation*).

2. ארכיטקטורת המערכת ההיברידית (Python-C FFI Layer)

המערכת פועלת במודל של **Dual-Layer Orchestration** הממקסם את היתרונות של שתי שפות התכנות: גמישות ועיבוד מטה-דאטה מתקדם ב-Python, לצד ביצועים וקטוריים קיצוניים ב-C טהור.

2א. שכבת הליבה החישובית ב-C (Memory Layout & Alignment)

כדי למנוע את התקורה החישובית של זיכרון מנוהל (*Garbage Collection Overhead*) וליצור ביצועים תואמי חומרה, מנוע הדירוג הסופי מיושם ב-C. המערכת מגדירה מבנה נתונים קשיח בזיכרון (*C Structs*) המיושר במדויק על פני סקטורים של 80 בתים (*Bytes Padding*):

```
typedef struct {
    char ticker[8];           // 8 Bytes (7 chars + null terminator)
    double indicators[16];    // 128 Bytes (16 sequential numeric metrics)
    double final_score;       // 8 Bytes (Computed matrix dot product)
} Stock;
```

האינטראקציה מבוצעת באמצעות `ctypes` (*Python Foreign Function Interface*). הנתונים מועברים כפוינטר ישיר למערך זיכרון רציף (*Contiguous Memory Block*), ומנוע ה-C מבצע מכפלה סקלארית וקטורית (*Matrix Dot Product*) של מדדי המניות מול וקטור המשקולות, ולאחר מכן מפעיל אלגוריתם מיון מהיר (*QuickSort*) ישירות על הזיכרון (*In-place Sorting*).

2ב. שכבת הניתוב והאורקסטרציה ב-Python (Flask API Integration)

שרת ה-Flask משמש כ-`Control Plane` הוא מנהל את קריאות ה-API, מבצע את הסינון הראשוני (Pre-filtering) של יקום המניות לפי דרישות משתמש (שווי שוק, סקטור, או רשימה שחורה), מפעיל את שכבת הנרמול הסטטיסטית הלא-לינארית החדשה, אורז את הנתונים לתוך ה-C-Structs הכלולים, ולאחר מכן מתרגם את פלט המיון חזרה לצינור הנתונים של ה-Frontend במבנה JSON עשיר.

3. פייפליין הנתונים הדינמי ועמידות המערכת (Data Infrastructure)

אחד השדרוגים המשמעותיים ביותר בגרסת V2 הוא פיתוח פייפליין נתונים אוטונומי וחסין קריסות לחלוטין (*Crash-Resilient Pipeline*), המחליף את רשימות הטיקרים הקשיחות שהיוו חוב טכנולוגי חמור.

3א. איסוף נתונים דינמי (Wikipedia Universe Expansion)

המערכת אינה מחזיקה רשימה קבועה של חברות. בזמן הריצה, הסקריפט פונה בצורה פרוגרמטית לשרתי ויקיפדיה, שואב את הרכב המדדים העדכני של S&P 500 ושל Nasdaq 100, ומבצע פעולת איחוד וניקוי כפילויות באמצעות מבנה נתונים מסוג `set` בפייתון. הנתונים עוברים סניטציה קפדנית הכוללת המרת תווים מיוחדים (כמו החלפת נקודות במקפים בטיקרים מורכבים כגון `BRK.B` ל-`BRK-B`) על מנת להבטיח תאימות מלאה מול שרתי ה-API של `yfinance`.

3ב. מנגנון ניהול מצב והתאוששות (Incremental State Recovery - Resume Mode)

כדי למנוע אובדן מידע בעקבות תקלות תקשורת או קטיעה ידנית, הקוד שודרג לניהול מצב מבוסס דיסק (*State-full Pipeline*). בכל הפעלה, התוכנית סורקת את קובץ הנתונים `market_data.csv` ועורכת לו בדיקת תקינות כירורגית: מנייה תחשב כ"מעובדת" אך ורק אם היא קיימת בקובץ וגם עמודות המטה-דאטה החדשות שלה (שם חברה מלא וסקטור) אינן ריקות. המערכת מחשבת באופן דינמי את קבוצת ה-Delta (השארית הנדרשת לעבודה) ומדלגת לחלוטין על נכסים תקינים שכבר הורדו.

3ג. מקבצי שמירה מאופטימיזציה (Chunk-Based 10-Row Buffering)

על מנת לאזן בין הגנה על אורך חיי הדיסק הקשיח (מניעת עומס Disk I/O) לבין מניעת אובדן מידע בזיכרון ה-RAM, הוטמע מנגנון כתיבה במקבצים (Batches). הנתונים נשמרים בזיכרון ונשפכים פיזית לדיסק (באמצעות פעולת `flush()`. קשיחה) בדיוק בכל 10 מניות שהורדו בהצלחה. במקרה של קריסה פתאומית, רמת הסיכון המקסימלית מוגבלת לאובדן של עד 9 שורות בלבד.

3ד. הגנה אקטיבית מחסימות קצב (Rate-Limit Mitigation Safeguard)

ספקי נתונים (כמו Yahoo Finance) מפעילים חסימות IP אגרסיביות (Throttling) על שאילתות אוטומטיות נפחיות. המערכת החדשה מנהלת מונה כשלונות רשת רציפים. במידה והפייפליין נתקל ב-3 שגיאות Timeout או חסימות רצופות, הוא עוצר באופן מיידי את הריצה, כותב באופן כפוי ומאולץ את כל הבאפר הנוכחי לדיסק, סוגר את הקובץ בצורה מאובטחת, ויוצא מהתוכנית עם שגיאה מוסדית ברורה על מנת למנוע החמרה של חסימת ה-IP.

> 📌 **שילוב נכסי ייחוס (Benchmark Tracking):**
> כדי לאפשר חישובים כמותיים יציבים (כמו Beta או עוצמה יחסית), המערכת מזריקה בצורה ידנית ומאולצת את הטיקרים SPY ו-QQQ לתוך היקום הדינמי. המדדים הללו מורדים תמיד, אך מוחרגים ממסנני הסקטור ושווי השוק, על מנת לשמש כעוגן השוואתי רוחבי קבוע במנוע החישוב.

4. הליבה הכמותית: אלגוריתמים ומודלים מתמטיים של שכבת הנרמול

גרסה V2 מחסלת לחלוטין את הנרמול הלינארי הפשוט ומחלקת את 16 פקטורי הליבה של האקוויטי לשני מודלים סטטיסטיים מתקדמים:

4א. מודל גולדילוקס (Piecewise Asymmetric Gaussian Decay)

מדד זה מופעל על 7 פקטורים שבהם חריגה משני צידי הטווח האופטימלי מהווה איתות סיכון חמור. הנוסחה מגדירה פלאטו מרכזי שבו הציון הוא 100, ומחוצה לו הציון קורס אקספוננציאלית בצורה א-סימטרית (קצב דעיכה שונה לימין ולשמאל):

$$S(x) = \begin{cases} 100 \times \exp\left[-\frac{(x - L)^2}{2\sigma_L^2} \right] & \text{for } x < L \\ 100 & \text{for } L \le x \le U \\ 100 \times \exp\left[-\frac{(x - U)^2}{2\sigma_R^2} \right] & \text{for } x > U \end{cases}$$

4ב. מודל מונוטוני חסין (Robust Sigmoid S-Curve)

עבור 9 הפקטורים שבהם הכיווניות היא קבועה (כגון צמיחת הכנסות או ROIC), נרמול Min-Max קלאסי נכשל בגלל חברות בודדות עם נתונים קיצוניים שחונקות את הסקאלה. הפתרון הוא מעבר לפונקציה לוגיסטית המבוססת על ציון תקן חסין (*Robust Z-Score*) באמצעות חציון רוחבי (*Cross-Sectional Median*) וסטיית תקן מבוססת **MAD (Median Absolute Deviation)** :

$$z = \frac{x - \text{Median}}{MAD} \quad \rightarrow \quad S(z) = \frac{100}{1 + e^{-1.5 \cdot z}}$$

במדדים בהם הערך הנמוך הוא הטוב ביותר (*Lower is Better*), המערכת הופכת את סימן ציון התקן ($z = -z$) לפני הזנתו לעקומת ה-Sigmoid. הגנת גלישת זיכרון (*Overflow Guard*) מגבילה את המעריך אסימפטוטית לטווח הבטוח של [-700.0, 700.0] כדי למנוע קריסות חומרה.

5. מטריצת הפרמטרים המלאה וחוקי הדריסה (Factor Specification)

להלן המפרט הכמותי והמתמטי המלא של כל 16 הפקטורים המשמשים את מנוע ה-AlphaQuant V2:

שם הפקטור בקוד	סוג מודל נרמול	פרמטרים אופטימליים / כיול	כיווניות בסיס	לוגיקה פיננסית מוסדית ומנגנון הגנה מפני עיוותים
ForwardPE	Goldilocks	$L=12.0, U=22.0, \sigma_L=5.0, \sigma_R=12.0$	Lower is Better	מתחת ל-12 קיימת ענישה מהירה מחשש למלכודת ערך (*Value Trap*). מעל 22 ענישה מתונה המאפשרת לחברות טכנולוגיה איכותיות להיכלל בפרמיה מסוימת.
PEGRatio	Goldilocks	$L=0.5, U=1.5, \sigma_L=0.5, \sigma_R=1.2$	Lower is Better	מדד 1.0 מייצג תמחור הוגן לחלוטין לצמיחה. ערכים נמוכים מדי חשודים באנומליה, ערכים גבוהים מייצגים תמחור יתר.
DebtToEquity	Goldilocks	$L=0.1, U=0.8, \sigma_L=0.4, \sigma_R=0.6$	Lower is Better	חברה ללא חוב כלל (0) נענשת קלות עקב מבנה הון לא אופטימלי. מינוף גבוה מעל 0.8 קורס אקספוננציאלית מחשש לסיכוני ריבית ואשראי.
PayoutRatio	Goldilocks	$L=0.35, U=0.60, \sigma_L=0.25, \sigma_R=0.12$	Lower is Better	טווח חלוקה בריא ובר-קיימא. מעל 60% (עקומת דעיכה חריפה ביותר של 0.12) הציון קורס מיד עקב סכנה חמורה לחיתוך הדיבידנד.
Beta	Goldilocks	$L=0.8, U=1.2, \sigma_L=0.6, \sigma_R=0.4$	Higher is Better	מתחת ל-0.8 המניה דפנסיבית מדי וגוררת תשואת חסר בשוק שורי. מעל 1.2 המניה תנודתיות מדי ומייצרת סיכון נפילה (*Drawdown*) חמור.
RSI	Goldilocks	$L=45.0, U=60.0, \sigma_L=10.0, \sigma_R=15.0$	Higher is Better	טווח מומנטום יציב ובריא. מעל 60 הציון צונח במהירות מחשש למצב מתוח של קניית יתר קיצונית (*Overbought Risk*).
PriceVs200SMA	Goldilocks	$L=1.02, U=1.15, \sigma_L=0.08, \sigma_R=0.10$	Higher is Better	מצביע על פריצה ומגמת עלייה מאושרת. מעל 1.15 (מנייה הגבוהה ב-15% מהממוצע הנע) הציון קורס ל-0 מחשש לתנועה פרבולית מסוכנת.
FCFYield	Robust Sigmoid	Z-Score / MAD Tuning (c=1.5)	Higher is Better	תשואת תזרים מזומנים חופשי. מנרמל את החברות לפי יכולת ייצור המזומנים האמיתית שלהן ומנטרל עיוותים של רווח חשבונאי חד-פעמי.
RevenueGrowth	Robust Sigmoid	Z-Score / MAD Tuning (c=1.5)	Higher is Better	צמיחת הכנסות רוחבית. שימוש ב-MAD מונע מחברות קטנות בעלות צמיחה נומינלית מטורפת (בסיס נמוך) לעוות את דירוג חברות הענק.
EPSGrowth	Robust Sigmoid	Z-Score / MAD Tuning (c=1.5)	Higher is Better	צמיחת רווח למניה. ממודל ה-Sigmoid משטח את ערכי הקיצון בקצוות ומאפשר השוואה אמינה של יציבות רווחי החברות בסקטור.
GrossMargin	Robust Sigmoid	Z-Score / MAD Tuning (c=1.5)		

שם הפקטור בקוד	סוג מודל נרמול	פרמטרים אופטימליים / כיול	כיווניות בסיס	לוגיקה פיננסית מוסדית ומנגנון הגנה מפני עיוותים
			Higher is Better	שולי רווח גולמי. משקף את כוח התמחור של החברה (***Pricing Power***) מול ספקי הנתונים בשוק ומנרמל אותו בצורה בריאה על פני עקומת S.
OperatingMargin	Robust Sigmoid	Z-Score / MAD Tuning (c=1.5)	Higher is Better	שולי רווח תפעולי. מייצג את היעילות הניהולית הטהורה של החברה לפני השפעות מיסוי ומבני מימון משתנים.
ROIC	Robust Sigmoid	Z-Score / MAD Tuning (c=1.5)	Higher is Better	תשואה על ההון המושקע. פקטור האיכות החשוב ביותר שמודד את ה-`Capital Allocation` ביעילות מוסדית מלאה.
DividendYield	Robust Sigmoid	Z-Score / MAD Tuning (c=1.5)	Higher is Better	תשואת דיבידנד שוטפת. מעובדת דרך עקומת S כדי לתגמל חברות המניבות תזרים יציב למשקיעים ללא עיוותי קצה.
FiveYDivGrowth	Robust Sigmoid	Z-Score / MAD Tuning (c=1.5)	Higher is Better	קצב צמיחת הדיבידנד בחמש השנים האחרונות. מעיד על חוסן פיננסי ארוך טווח וביטחון של ההנהלה בעתיד החברה.
RelativeStrength	Robust Sigmoid	Z-Score / MAD Tuning (c=1.5)	Higher is Better	עוצמה יחסית של המניה מול מדד ה-SPY לאורך שנה שלמה. מבודד ומאתר חברות המציגות אלפא מובהקת גם בתנאי שוק קשים.

🚨 **שומרי סף וכללי דריסה מוסדיים (Strict Institutional Overrides):**
לפני הזרקת הנתונים לעקומות הסטטיסטיות, המערכת מפעילה בקרת שערים (Gatekeeper Loops). במידה וחברה מציגה ערך לא הגיוני מבחינה פיננסית, **הציון לאותו משתנה נקבע על 0.0 קשיח ומיידי**, תוך עקיפת הנוסחאות:

- `PayoutRatio < 0` (הפסד נקי אך החברה שורפת מזומנים/חוב כדי לחלק דיבידנד - נורת אזהרה אדומה חמורה).
- `ForwardPE < 0` (חברה הנמצאת בהפסד מבני עתידי - מונע עיוות מתמטי של מכפיל שלילי).
- `DebtToEquity < 0` (הון עצמי שלילי - ההתחייבויות עולות על הנכסים, חברה על סף פשיטת רגל טכנית).
- `PEGRatio < 0` (מצביע על צמיחה שלילית או מכפיל רווח שלילי).

6. מדריך תפעול, הרצה ותחזוקת תשתית (Deployment Manual)

המערכת פועלת כסביבה מבודדת ועצמאית לחלוטין. להלן פקודות הניהול וההרצה בטרמינל לפריסה מיידית:

6א. ניהול סביבת עבודה והתקנת חבילות

חובה לעבוד בתוך סביבה וירטואלית מבודדת כדי למנוע התנגשויות גרסאות ברמת מערכת ההפעלה הגלובלית:

```
# הפעלת הסביבה הוירטואלית המקומית
.venv\Scripts\activate              # למשתמשי Windows (CMD / PowerShell)
source .venv/bin/activate           # למשתמשי Mac / Linux

# התקנת כלל ספריות התשתית המנוהלות
pip install -r requirements.txt
```

6ב. הפעלת צינור איסוף הנתונים (Data Ingestion)

הסקריפט יקרא את הדיסק, יבצע את ה-Resume Mode, ישלים את ה-Metadata החסר וישמור את קובץ ה-CSV העדכני במקבצים של 10 שורות:

```
python fetch_static_data.py
```

6ג. הרצת שרת האפליקציה וה-API Engine

קריאה לפונקציית השרת המרכזית המאזינה לבקשות ה-Frontend ומקשרת את הנתונים למנוע ה-C:

```
python main.py
```

7. מפת דרכים, משימות פתוחות וחזון עתידי (Future Roadmap)

פרויקט AlphaQuant V2 נמצא כעת בששלב שבו תשתית ה-Backend והמתמטיקה נעולות, יציבות ומאושרות לפרודקשן. להלן תוכנית העבודה המיידית והעתידית להרחבת הפלטפורמה:

7א. משימות פתוחות מיידיות (The UI/UX Transformation)

העבודה הנוכחית מתרכזת בשדרוג קובץ הממשק `index.html` תחת קו עיצובי של **Progressive Disclosure (חשיפה מדורגת)** למניעת עומס קוגניטיבי על המשתמש:

1. **שלב 1: חיבור צנרת ה-JavaScript:** שדרוג לוגיקת ה-Client-Side כך שתתמוך במבנה ה-JSON החדש והמועשר, ותציג בטבלת התוצאות את עמודות השם המלא (`longName`) והסקטור (`sector`).

2. **שלב 2: לוח בקרה מהיר (Preset Strategies):** הטמעת 5 כפתורי אסטרטגיות מובנים מראש (Value, Growth, Quality, Dividend, Custom) המזריקים אוטומטית את וקטור המשקולות המתאים ל-API ללא צורך בהגדרה ידנית. שילוב תיבות סינון נפתחות עבור סקטורים וטווחי שווי שוק.
3. **שלב 3: פאנל קוואנט למתקדמים (The Sliding Drawer):** בניית מגירה נפתחת באנימציה חלקה (Slide Down) בשבה ייחשפו 16 הסליידרים הידניים, ולצד כל מדד לא-לינארי יוצג מיני-גרף SVG הממחיש את עקומת פעמון הגולדילוקס המשויכת אליו.

7ב. מודולים עתידיים ומערכים חכמים (Long-Term Advanced Quant Road)

- **1. מנוע סימולציה היסטורית (Historical Backtesting Engine):** כלי ניתוח שכבה המאפשרת למשתמש להריץ את האסטרטגיה שבנה לאחור בזמן (למשל, 5 עד 10 שנים) על גבי נתונים היסטוריים, כדי לבחון מדדי ביצועים מוסדיים כגון מדד שארפ, מקסימום נפילה ואלפא מול מדד הייחוס S&P 500.
- **2. אופטימיזציית פורטפוליו מודרנית (Modern Portfolio Theory Optimizer):** הטמעת אלגוריתם מרקוביץ' בשילוב סימולציות מונטה-קרלו בתוך מנוע ה-C, על מנת לחשב אוטומטית את משקל ההקצאה המדויק לכל מניה בטופ 10, במטרה למקסם את התשואה עבור רמת סיכון נתונה.
- **3. מערכת התראות ובוטים (Dynamic Alerts & Webhooks):** שכבור הפלטפורמה למנגנון ריצה אוטומטי לילי (Cron Job) הסורק את השוק מדי יום עם סגירת המסחר, ושולח התראות מיידיות ברגע שמניה איכותית חדשה חודרת לתוך "אזור הזהב" הסטטיסטי של הפלטפורמה.
- **4. ממשק צ'אט AI מבוסס ראיון משקיע (Conversational AI Profiler & Auto-Calibration):** פיתוח רכיב צ'אט חכם (Chatbot) מונע מודל שפה גדול (LLM) בחזית המערכת. רכיב זה ינהל דיאלוג אינטראקטיבי מול המשתמש, יראיין אותו לגבי מטרות ההשקעה, טווח הזמן, ורמת הסיכון הסובייקטיבית שלו, ויתרגם את תשובותיו לפרופיל השקעה מוגדר. הצ'אט יחשב ויקבע **באופן אוטומטי ומלא** את וקטור 16 המשקולות למדדים הפיננסיים, יזריק אותן ישירות ל-API של מנוע ה-C, ויציג למשקיע תיק מותאם אישית ללא צורך בהזזה ידנית של הסליידרים.